

IP Recorder – korisničko uputstvo

Program snima proizvoljan broj IP video strimova (kamere, enkoderi, multicast) u WMV ili H.264 MP4, po rasporedu i bez prozora u pozadini.

Kako program radi

Program ima dva dela koja rade nezavisno:

- **Prozor** – služi za podešavanja, pregled stanja i upravljanje. Možete ga zatvoriti i ponovo otvoriti kad god želite.
- **Servis** – pozadinski proces bez prozora koji stvarno snima i izvršava raspored. Radi i kad je prozor zatvoren.

Snimanje obavlja **ffmpeg**, pa `ffmpeg.exe` mora da postoji na računaru.

Brzi početak

1. Stavite `ffmpeg.exe` u isti folder kao program, ili ga izaberite u polju **ffmpeg putanja** (dugme **Izaberi...**).
2. Pokrenite program (`IPRecorder.exe` ili `start_recorder.vbs`).
3. U polju **Folder za snimke** izaberite gde će se snimci čuvati.
4. U prvom redu liste strimova upišite **naziv** kamere i njen **URL** (vidi [Adrese strimova](#)). Kvačica sa leve strane mora biti uključena.
5. Izaberite **Format snimka** i po potrebi bitrate i rezoluciju.
6. Kliknite **Start** pored kamere ili ► **Pokreni sve** . Servis se sam pokrene ako već ne radi.

Kad se kružić pored kamere zacrveni i trepće, snimanje je u toku. Prozor sada možete zatvoriti.

Glavni prozor

Servis

Element	Šta radi
Pokreni servis / Zaustavi servis	Uključuje i isključuje pozadinski servis.

	Zaustavljanje servisa prekida sva snimanja (program prvo pita za potvrdu).
Sacuvaj i primeni	Čuva podešavanja i šalje ih servisu. Koristite ga posle izmene rasporeda, brisanja starih snimaka i ograničenja procesora .
Automatski pokreni servis pri prijavi na Windows	Servis se pokreće čim se korisnik prijavi na Windows (ne pri samom paljenju računara).

Zatvaranje prozora **ne zaustavlja** snimanje. Snimanje se zaustavlja samo preko **Stop** ,
■ Zaustavi sve , **Zaustavi servis** ili rasporedom.

Ako piše „**Servis radi – STARA VERZIJA**“, servis je pokrenut pre zamene programa. Prihvatite ponuđeni restart (ili kliknite **Zaustavi servis** , pa **Pokreni servis**).

Lista strimova

Svaki red ima kvačicu (uključena kamera), naziv, URL, indikator stanja i dugme **Start / Stop** . Ispod URL-a se vide vreme i veličina snimka, a u slučaju greške i njen opis. ► **Pokreni sve** pokreće kamere koje imaju kvačicu i upisan URL.

Dodavanje i brisanje strimova: dugme **+ Dodaj strim** (dole levo) dodaje novi red, a dugme **×** na kraju reda ga briše (program prvo pita za potvrdu). Ako se taj strim snima, snimanje se zaustavlja, a već snimljeni fajlovi se ne brišu. Lista prikazuje 5 redova, a za ostale se koristi klizač. Možete imati najviše 32 strima, uvek mora ostati bar jedan, a **nazivi moraju biti različiti**.

Izmene podešavanja važe od sledećeg pritiska na **Start** te kamere. Snimanje koje je već u toku ostaje sa starim podešavanjima.

Značenje indikatora

Indikator	Značenje
☐ sivi	Zaustavljeno
☐ žuti	Povezivanje na izvor
☐ crveni, treperi	Snimanje je u toku
☐ narandžasti	Veza je pukla, program se ponovo povezuje
☐ tamnocrveni	Greška (opis je ispod URL-a)
☐ zeleni (kod servisa)	Servis radi. Sivi = ne radi, narandžasti = stara verzija.

Dole desno prozor ispisuje i ukupno stanje, npr. „● **SNIMANJE U TOKU (3/5)**“.

Podešavanja snimanja

Polje	Opis	Podrazumevano
Video bitrate (kbps)	Ciljni protok slike. Ne važi za format „bez rekodiranja“.	1500
Audio bitrate (kbps)	Protok zvuka. 0 = snimanje bez zvuka.	128
Rezolucija	Original ili npr. 1280x720 . Možete upisati sopstvenu.	Original
FPS	Broj kadrova u sekundi. 0 = kao u izvoru.	0
Deljenje fajla na svakih (min)	Trajanje jednog fajla. 0 = jedan veliki fajl. Za 2 sata upišite 120.	120
Deli na pun sat	Fajlovi se seku na okrugle sate računara (00:00, 02:00, 04:00...), kao kod DVR-a. Ako počnete u 23:00, prvi fajl traje do 00:00. Trajanje treba da se ravnomerno deli na 24 h (60, 120, 180, 240, 360, 480, 720 ili 1440 min).	uključeno
Sablon imena (strftime)	Ime fajla je <i>naziv kamere</i> + <i>_</i> + <i>šablon</i> . Oznake: %Y godina, %m mesec, %d dan, %H sat, %M minut, %S sekund. Primer: Kamera1_2026-09-30_02-00-00.wmv	%Y-%m-%d_%H-%M-%S
Folder za snimke	Gde se snimci čuvaju.	Snimci u korisničkom folderu
Poseban folder za svaku kameru	Pravi podfolder sa nazivom kamere.	uključeno
RTSP transport	tcp je pouzdaniji. Probajte udp samo ako kamera ne radi sa tcp.	tcp

Automatsko ponovno povezivanje	Posle prekida veze program sam pokušava ponovo, na svakih posle (s) sekundi.	uključeno, 5 s
Maks. CPU za sve strimove zajedno (%)	Tvrđi limit procesora za sve snimke zajedno. 0 = bez limita. Radi samo na Windows 8 i novijim . Prenizak limit izaziva zaostajanje i gubitak kadrova.	0
Prioritet	Prioritet ffmpeg procesa. „Ispod normalnog“ ne ometa ostale programe.	Ispod normalnog
Niti po strimu	Koliko jezgara jedan strim sme da koristi. 0 = automatski. Na slabijem procesoru probajte 2.	0
ffmpeg putanja	Putanja do ffmpeg.exe . Ako je u istom folderu ili u PATH-u, dovoljno je ffmpeg .	ffmpeg

Format snimka

Format	Kada ga koristiti
WMV	Najširi izbor za stare plejere. Kvalitet po bitrate-u je slabiji, a procesor se opterećuje rekodiranjem.
H.264 MP4	Bolji kvalitet za isti bitrate. Ffmpeg mora imati H.264 enkoder (libx264). x264 preset : ultrafast najmanje opterećuje procesor, a medium daje najbolju sliku. Fragmentirani MP4 čuva fajl ispravnim i ako se snimanje naglo prekine; neki stariji plejeri ga ne reprodukuju, pa ga tada isključite.
H.264 MP4 (bez rekodiranja)	Slika iz kamere se prepisuje direktno u MP4: skoro bez opterećenja procesora , najbolje za 4–5 kamera. Bitrate, rezolucija i FPS ne važe. Izvor mora biti H.264 (ili H.265), inače program javlja grešku. Zvuk se uvek prebacuje u AAC. Rez fajla pada na prvi ključni kadar posle punog sata, pa tačnost zavisi od kamere (interval ključnih kadrova, GOP, podešava se u kameri).

Raspored snimanja

Raspored sam uključuje i isključuje snimanje svih uključenih kamera.

1. Uključite **Ukljuci raspored**.
 2. Upišite **Pocetak (HH:MM)** i **Kraj (HH:MM)**, npr. 22:00 i 06:00.
 3. Izaberite dane (**Dani**) i kliknite **Sacuvaj i primeni**.
- Prozor može da pređe preko ponoći. Dani se odnose na dan u kome snimanje **počinje**.
 - Ako uključite raspored dok ste već unutar vremena snimanja, snimanje počinje odmah.
 - Početak i kraj ne smeju biti isti. Za neprekidno snimanje ne uključujte raspored.
 - Raspored radi **samo dok je servis pokrenut**. Za potpuno automatski rad uključite i automatski start servisa.
 - Ručni **Start / Stop** radi i dalje. Raspored deluje samo u trenutku početka i kraja.

Monitor

Mali prikaz uživo jednog kanala. U listi **Kanal** izaberite kameru (ili **Isključeno**). **Osvezi** ponovo pokreće prikaz, na primer posle izmene URL-a.

Uz desnu ivicu slike su dve uske linije koje pokazuju nivo zvuka levog i desnog kanala: zeleno je normalan nivo, žuto je jak (od -18 dB), crveno je preglasno (od -6 dB), a bela crtica pamti najveću vrednost.

Monitor otvara **dodatnu vezu** ka kameri i troši procesor. Ako snimanje počne da pada kad uključite monitor, kamera verovatno ograničava broj veza. Monitor radi samo dok je prozor otvoren, a kad vam ne treba, izaberite **Isključeno**.

Brisanje starih snimaka

U polju **Brisanje starih snimaka** upišite broj dana (npr. 30 ili 35) i kliknite **Sacuvaj i primeni**. Program će vas jednom pitati za potvrdu. Servis zatim briše stare snimke odmah i dalje na svaki sat. **0** isključuje brisanje.

- Briše samo .wmv i .mp4 fajlove u folderu za snimke i njegovim direktnim podfolderima.
- Briše samo fajlove čije ime počinje nazivom neke kamere i znakom _ . Tuđi fajlovi ostaju netaknuti.
- Briše se na vreme poslednja izmena fajla.

- Briše se po vremena poslednje izmene fajla.

Brisanje je **trajno** (fajlovi ne idu u korpu). Ako ste kameru preimenovali, snimci pod starim imenom se ne brišu automatski.

Adrese strimova

Vrsta	Primer
RTSP kamera	rtsp://korisnik:lozinka@192.168.1.10:554/stream1
Multicast (UDP)	udp://239.1.1.1:5000?fifo_size=5000000&overrun_nonfatal=1
Multicast 232.x.x.x (SSM)	udp://232.0.12.9:5000?sources=IP_IZVORA&localaddr=IP_VASE_KARTICE&fifo_size=5000000&overrun_nonfatal=1

Adrese u opsegu **232.x.x.x** su rezervisane za *source-specific multicast* i traže IP adresu pošiljaoca (sources=). Zato ih VLC ne otvori bez izvora. Tačna adresa izvora obično piše u podešavanjima enkodera. Ovo je sintaksa ffmpeg-a, proverite je na svom strimu.

Fajlovi koje program pravi

Svi su pored programa.

- ip_recorder_settings.json – sva podešavanja.
- ip_recorder_service.log – dnevnik servisa: početak i prekid snimanja, restarti, brisanje starih snimaka, greške.
- ip_recorder_error.log – greške samog prozora.

Program držite u folderu u koji korisnik sme da piše (ne u C:\Program Files).

Rešavanje problema

Problem	Rešenje
Ispod kamere piše grešku	Pročitajte poruku. Najčešće je pogrešan URL, korisničko ime ili lozinka, ili ffmpeg nije pronađen .

Piše „Servis nije pokrenut“	Kliknite Pokreni servis . Ako se ne pokrene, pogledajte <code>ip_recorder_service.log</code> .
Snima WMV iako je izabran MP4	Servis je stara verzija. Zaustavite ga i ponovo pokrenite, pa kliknite Sacuvaj i primeni i ponovo Start .
Procesor je preopterećen	Smanjite rezoluciju i FPS, izaberite H.264 MP4 (bez rekodiranja) , spustite x264 preset na ultrafast, ograničite broj niti, ili podesite limit procesora (Windows 8+).
Kamera nema mikrofona	Program sam snima samo sliku i prikaže poruku „Izvor nema zvuk“.
Fajl se ne seče tačno na pun sat	U režimu „bez rekodiranja“ rez čeka ključni kadar kamere. Skratite interval ključnih kadrova u podešavanjima kamere.
Monitor piše „Nema signala“	Proverite URL. Kamera možda ne dozvoljava dodatnu vezu.
Strim radi u vMix-u, a ne u VLC-u ili programu	Proverite da li je adresa multicast 232.x.x.x (vidi Adrese strimova) i da je izabrana ispravna mrežna kartica (<code>localaddr</code>).
Prozor se ne otvara, greška „init.tcl“	Python instalacija nema Tcl/Tk. Ponovo pokrenite instalaciju Pythona, izaberite Modify i uključite tcl/tk and IDLE . Exe verzija nema ovaj problem.
Antivirus briše ili blokira exe	Dodajte folder sa programom u izuzetke antivirusa.

IP Recorder – snimanje pomoću ffmpeg-a. Podešavanja se čuvaju automatski.

